

Estructura de Datos II

Arboles

3. Recorridos en Arboles Binarios

Existen tres maneras diferentes para recorrer un árbol binario T de raíz R , que son:

Recorrido en Pre orden:

- a) Procesar la raíz R .
- b) Recorrer el subárbol izquierdo de R en **pre orden**.
- c) Recorrer el subárbol derecho de R en **pre orden**.

Recorrido en In orden:

- a) Recorrer el subárbol izquierdo de R en **in orden**.
- b) Procesar la raíz R .
- c) Recorrer el subárbol derecho de R en **in orden**.

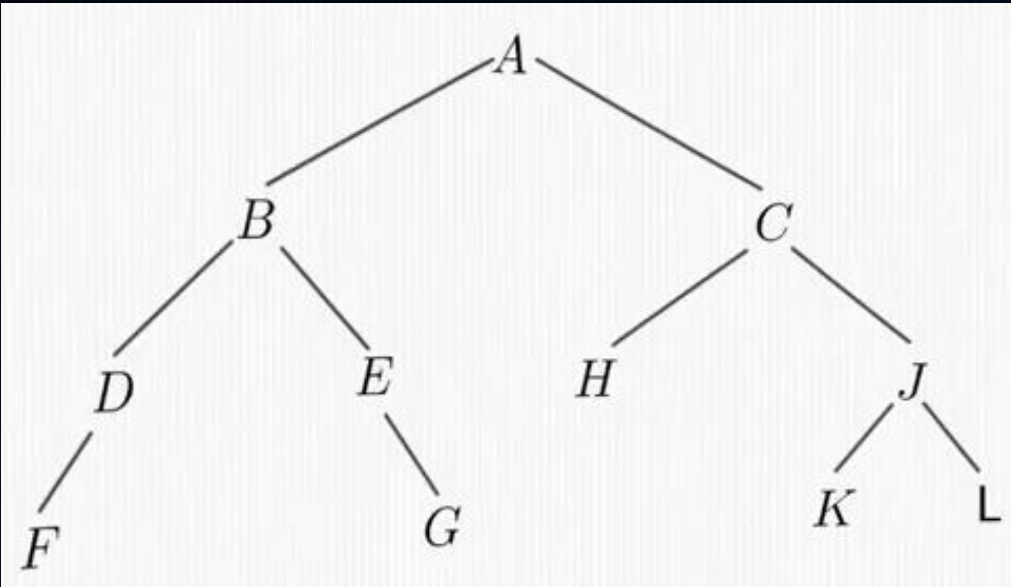
Recorrido en Post orden:

- a) Recorrer el subárbol izquierdo de R en **post orden**.
- b) Recorrer el subárbol derecho de R en **post orden**.
- c) Procesar la raíz R .

3. Recorridos en Arboles Binarios

3.1 Recorrido en Pre orden:

- a) Procesar la raíz R.
- b) Recorrer el subárbol izquierdo de R en **pre orden**.
- c) Recorrer el subárbol derecho de R en **pre orden**.



Recorrido: **A**

Recorrido: A, **B**

Recorrido: A, B, **D**

Recorrido: A, B, D, **F**

Recorrido: A, B, D, F, **E**

Recorrido: A, B, D, F, E, **G**

Recorrido: A, B, D, F, E, G, **C**

Recorrido: A, B, D, F, E, G, C, **H**

Recorrido: A, B, D, F, E, G, C, H, **J**

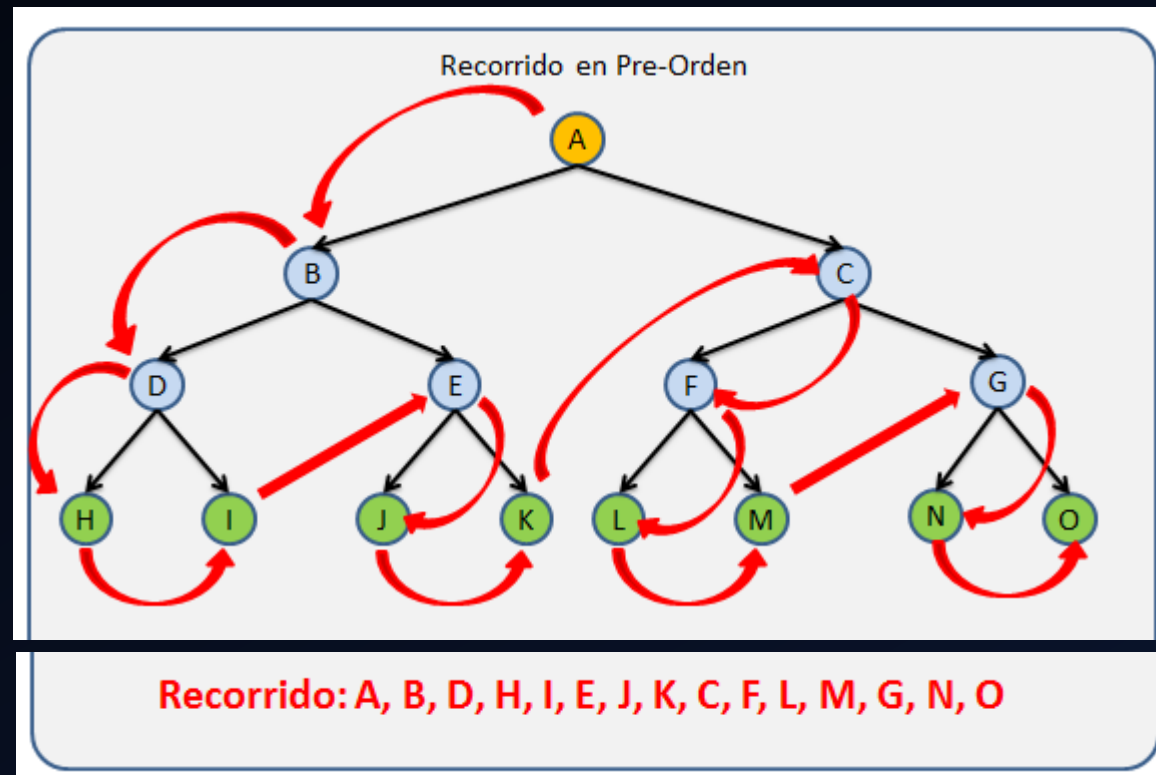
Recorrido: A, B, D, F, E, G, C, H, J, **K**

Recorrido: A, B, D, F, E, G, C, H, J, K, **L**

3. Recorridos en Arboles Binarios

3.1 Recorrido en Pre orden:

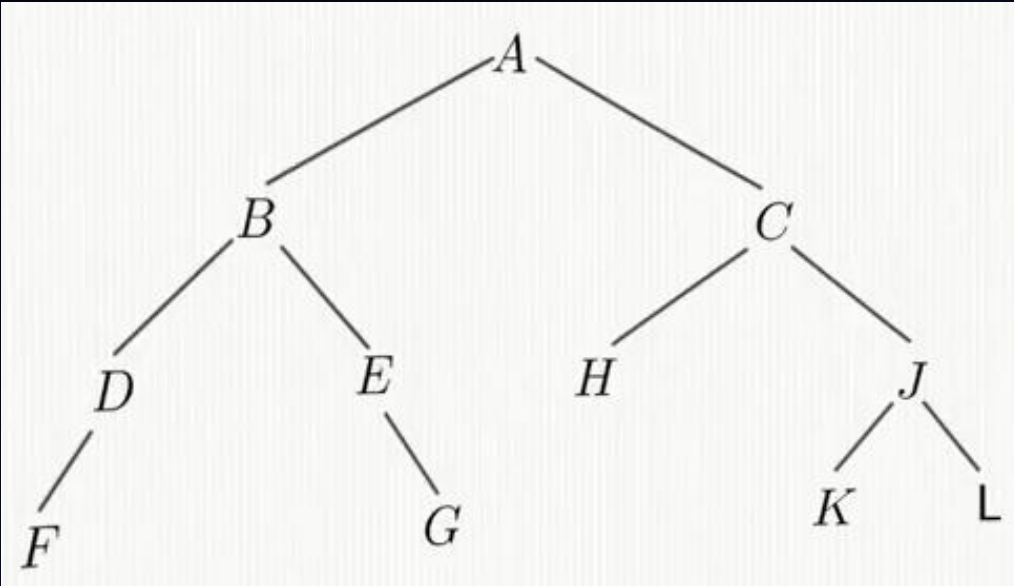
- a) Procesar la raíz R.
- b) Recorrer el subárbol izquierdo de R en **pre orden**.
- c) Recorrer el subárbol derecho de R en **pre orden**.



3. Recorridos en Arboles Binarios

3.2 Recorrido en In orden:

- a) Recorrer el subárbol izquierdo de **R** en in orden.
- b) Procesar la raíz **R**.
- c) Recorrer el subárbol derecho de **R** en in orden.



Recorrido: **F**

Recorrido: F, **D**

Recorrido: F, D, **B**

Recorrido: F, D, B, **E**

Recorrido: F, D, B, E, **G**

Recorrido: F, D, B, E, G, **A**

Recorrido: F, D, B, E, G, A, **H**

Recorrido: F, D, B, E, G, A, H, **C**

Recorrido: F, D, B, E, G, A, H, C, **K**

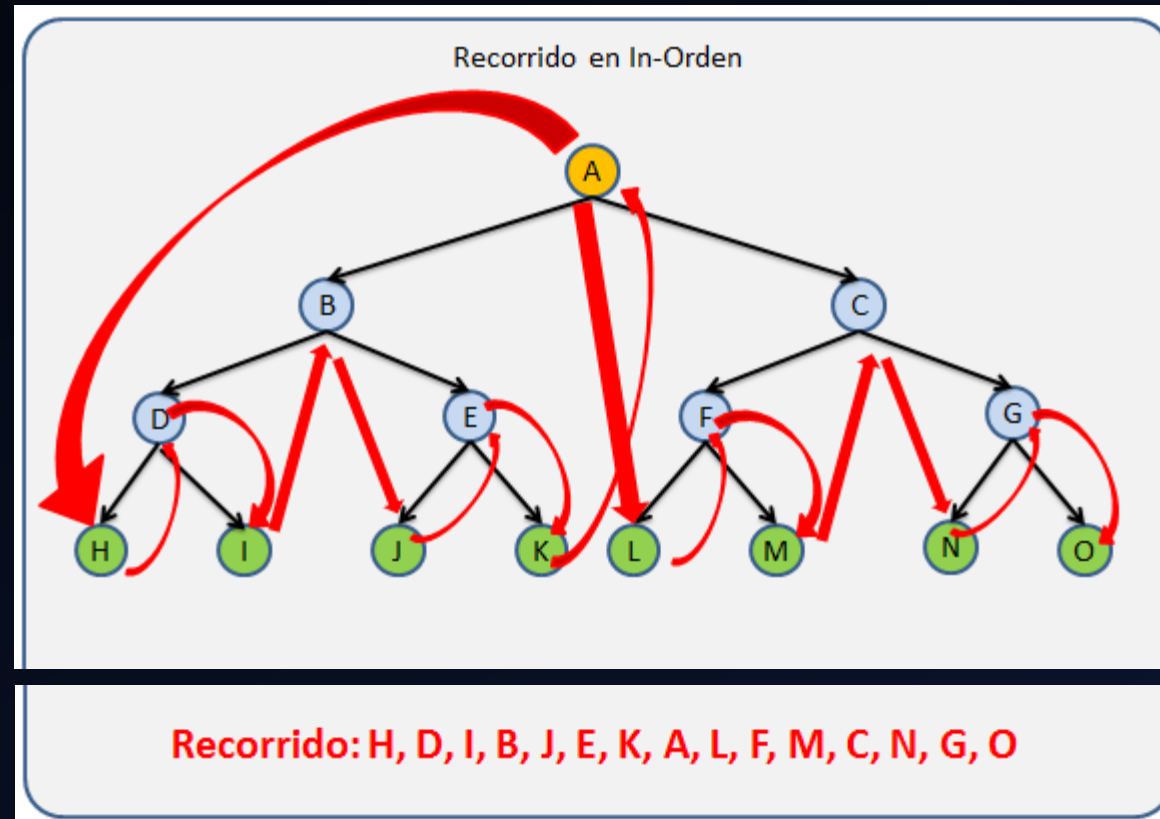
Recorrido: F, D, B, E, G, A, H, C, K, **J**

Recorrido: F, D, B, E, G, A, H, C, K, J, **L**

3. Recorridos en Arboles Binarios

3.2 Recorrido en In orden:

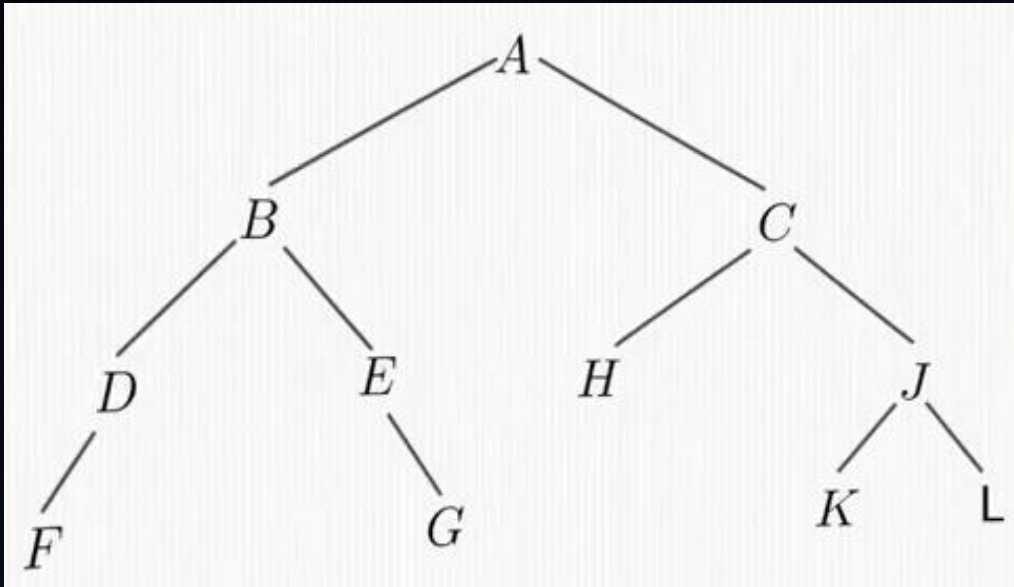
- a) Recorrer el subárbol izquierdo de R en in orden.
- b) Procesar la raíz R.
- c) Recorrer el subárbol derecho de R en in orden.



3. Recorridos en Arboles Binarios

3.3 Recorrido en Post orden:

- a) Recorrer el subárbol izquierdo de **R** en post **orden**.
- b) Recorrer el subárbol derecho de **R** en post **orden**.
- c) Procesar la raíz **R**.



Recorrido: **F**

Recorrido: F, **D**

Recorrido: F, D, **G**

Recorrido: F, D, G, **E**

Recorrido: F, D, G, E, **B**

Recorrido: F, D, G, E, B, **H**

Recorrido: F, D, G, E, B, H, **K**

Recorrido: F, D, G, E, B, H, K, **L**

Recorrido: F, D, G, E, B, H, K, L, **J**

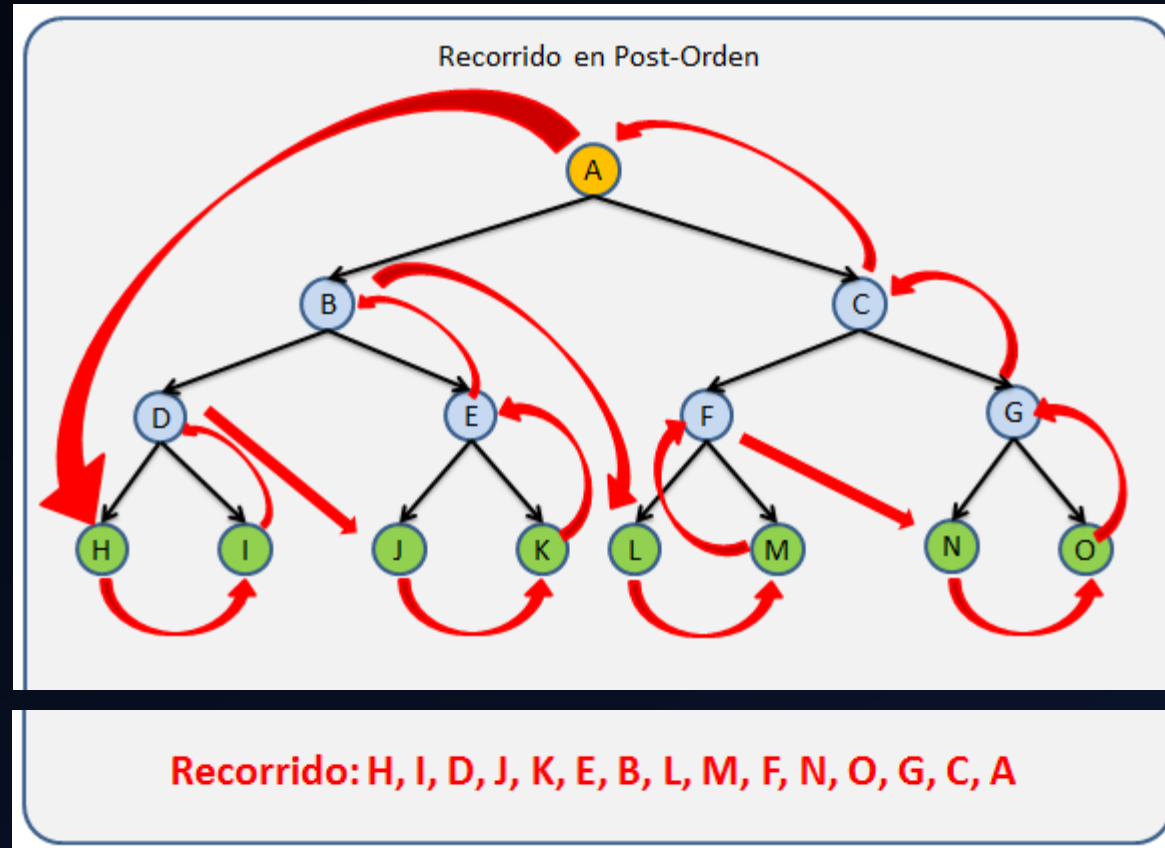
Recorrido: F, D, G, E, B, H, K, L, J, **C**

Recorrido: F, D, G, E, B, H, K, L, J, C, **A**

3. Recorridos en Arboles Binarios

3.3 Recorrido en Post orden:

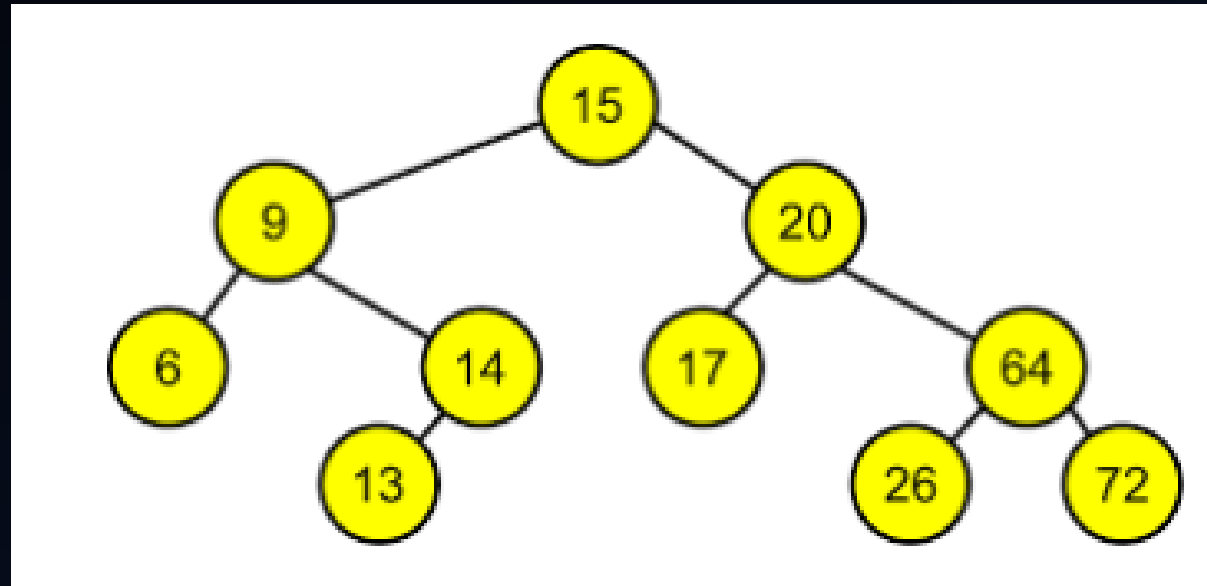
- a) Recorrer el subárbol izquierdo de R en post orden.
- b) Recorrer el subárbol derecho de R en post orden.
- c) Procesar la raíz R.



3. Recorridos en Arboles Binarios

Practica:

Dado el siguiente árbol binario T, realizar los 3 recorridos en; preorden, inorden y postorden



Recorrido en Pre orden: **15**, 9, 6, 14, 13, 20, 17, 64, 26, 72

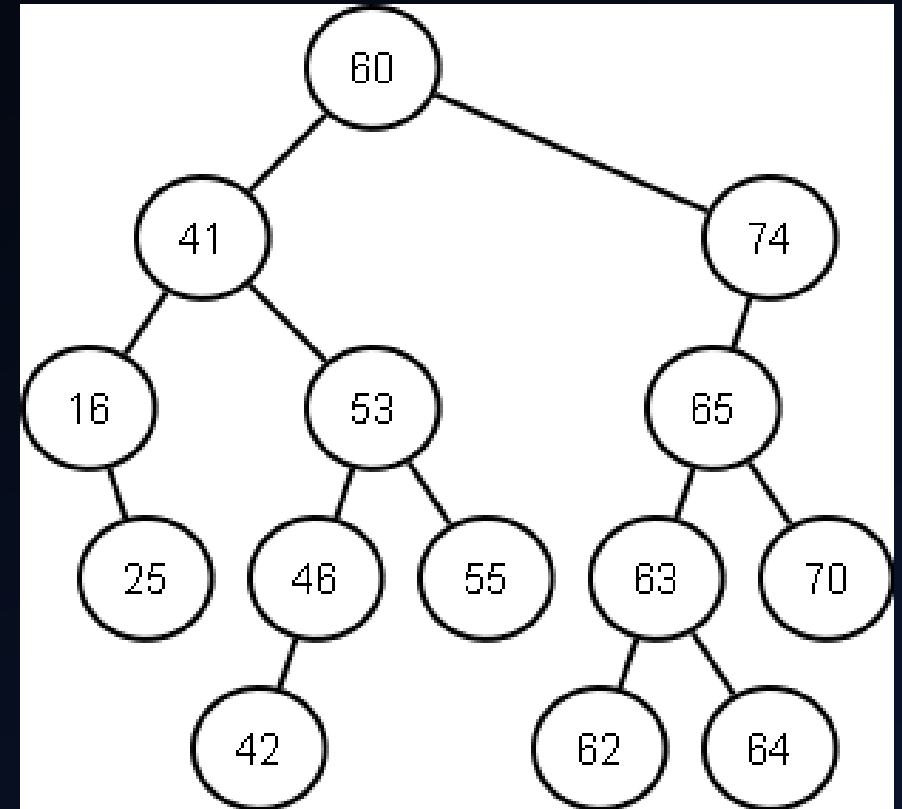
Recorrido en In orden: 6, 9, 13, 14, **15**, 17, 20, 26, 64, 72

Recorrido en Post orden: 6, 13, 14, 9, 17, 26, 72, 64, 20, **15**

3. Recorridos en Arboles Binarios

Practica:

Dado el siguiente árbol binario T, realizar los 3 recorridos en; preorden, inorden y postorden.



Pre orden: **60**, 41, 16, 25, 53, 46, 42, 55, 74, 65, 63, 62, 64, 70

In orden: 16, 25, 41, 42, 46, 53, 55, **60**, 62, 63, 64, 65, 70, 74

Post orden: 25, 16, 42, 46, 55, 53, 41, 62, 64, 63, 70, 65, 74, **60**

Gracias.....